

ICS 2563 - Econometría Aplicada
Programa del Curso

Profesor : Patricio Domínguez (pdomingr@uc.cl)
Semestre : 2- 2025
Secciones : 1
Créditos : 10
Horario y Sala de Clases : L-W: 2; CS303.
Horario y Sala de ayudantías : V: 2; B23.

Equipo Docente : Gonzalo Aguilar gonzalo.aguilar@uc.cl (Coordinador)
Mauricio Correa mauricio.correa@uc.cl
Catalina Alegría calegriak@uc.cl
Tomás Beckdorf tbeck@uc.cl
Pía Cereceda piacereceda@uc.cl
Luz María Infante linfantek@uc.cl
Antonio López Mas antonio.lopez.mas@uc.cl
Hernán Palacios hernanpalacios@uc.cl
Alonso Parada alonso.parada@uc.cl
Fernando Toro ftorow@uc.cl

I. Descripción general del curso

El curso proporciona algunas técnicas básicas de la econometría y sus aplicaciones. Por medio de formulaciones teóricas y aplicaciones prácticas (computacionales), los estudiantes podrán revisar algunas de las herramientas fundamentales para el modelamiento econométrico y el análisis de relaciones de causalidad. Las clases expositivas consideran el análisis teórico de las principales técnicas econométricas y discusiones en base a aplicaciones prácticas. Las evaluaciones consideran la rendición de pruebas escritas y trabajos computacionales con simulaciones y estimaciones econométricas.

II. Motivación

Este curso busca presentarles gruesamente algunas de las principales herramientas de la econometría. Podría llamarse también un curso de análisis de datos, aunque esa referencia es algo ambigua hoy en día. Se llama econometría aplicada porque pertenece a una tradición que se ha desarrollado en esta sub-especialidad de la economía que se dedica al análisis estadístico. Una distinción clave es entre (i) describir un fenómeno y (ii) analizar el efecto de una determinada causa. Tendremos (i) y (ii) en la mira y escucharán muchas veces que *correlación no implica causalidad*. Para ello es necesario entender el tipo de información de la cual disponemos y qué podemos hacer con ello. La econometría es una disciplina ambiciosa porque busca entender relaciones de causalidad y describir fenómenos complejos.

Aunque el curso es ambicioso en la cobertura de contenidos, muchos temas importantes no serán cubiertos. Recuerden que la econometría, la estadística aplicada y la inferencia causal son verdaderas disciplinas del conocimiento. En ese sentido la idea del curso es presentarles algunos contenidos relevantes y ayudarlos a familiarizarse con métodos, notación y algunos resultados básicos del análisis empírico. Este curso les ayudará a digerir análisis empírico y evaluar críticamente la validez de un determinado estudio. Para quienes quieran profundizar en esta área este curso debiera ser considerado como una introducción general.

La herramienta central que usaremos es la *regresión lineal*. La idea es conocer sus virtudes y limitaciones. Revisaremos una combinación de contenidos teóricos que nos permitirán entender las intuiciones básicas de algunos planteamientos. Ello será complementado con análisis empírico usando bases de datos y programando códigos en programas estadísticos como *STATA* y *R*. Recomendando aprender ambos lenguajes, pero tendrán libertad para escoger cualquiera de ellos. *STATA* es un software bastante amigable para el análisis estadístico, pero requiere el pago de licencia. *R* es un software gratuito, pero más demandante en términos de programación.

III. Contenidos generales

Existen múltiples textos y guías de estudio para acompañar los contenidos del curso. En cada uno de los temas que revisaremos existe una enorme cantidad de información disponible en internet. Mi recomendación es que prioricen siempre libros o algunos de los *papers* sugeridos como lectura de apoyo. Si no tienen restricción de tiempo para leer y aprender les recomiendo comparar diferentes textos y preguntarse por qué su autora eligió tal forma de describir un problema puntual. Para quienes cuenten con tiempo más acotado, sugiero reforzar el contenido de clases y ayudantías con las referencias puntuales sugeridas como material de apoyo.

En la primera parte del curso nos apoyaremos fuertemente en los textos de Wooldridge y Greene. Ambos son textos clásicos de introducción a la econometría. Recomendando Wooldridge para fines más pedagógicos y entender mejor la intuición detrás de cada supuesto. El texto de Greene tiene el nivel adecuado para estudiantes de ingeniería y es más demandante en notación por lo que recomiendo revisarlo frecuentemente como consulta. En la segunda parte nos centraremos en el texto de Angrist y Pischke (2009) que incorpora una mirada más moderna del quehacer de la econometría. Por último, los textos de Cameron & Trivedi y Wooldridge avanzado (*Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*) son excelentes complementos para muchos de los contenidos del curso.

IV. Contenidos Específicos

1. Introducción a la Econometría

- 1.1. Bases de datos y visualización
- 1.2. Predicción versus causalidad

Material de apoyo

- [i] Introducción: Wooldridge: Cap 1
- [ii] Repaso probabilidades y estadísticas: Wooldridge: Apéndices A-C.

2. El modelo de regresión lineal en múltiples variables

- 2.1. Álgebra de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y propiedades MCO
- 2.2. Test de hipótesis
- 2.3. Sesgo de variable omitida

Material de apoyo

- [i] Repaso álgebra matricial y notación MCO matricial: Wooldridge: Apéndice D y E.
- [ii] El modelo de regresión simple y supuestos MCO: Wooldridge: Cap 2; Greene: Cap 2.
- [iii] Álgebra de MCO y regresiones particionadas: Greene: Cap 3
- [iv] Estimación MCO y Teorema de Gauss-Markov: Wooldridge: Cap 3; Greene: Cap 3-4.
- [iv] Inferencia MCO y Test de Hipótesis: Wooldridge: Cap 4; Greene: Cap 5.

3. Causalidad y diseño

- 3.1. Selección y endogeneidad
- 3.2. El experimento ideal

Material de apoyo

- [i] Angrist & Pischke: Cap. 2.

4. Diseños que abordan selección vía variables observadas

- 4.1. Función condicional esperada (CEF)
- 4.2. Inferencia asintótica
- 4.3. Supuesto de independencia condicional

Material de apoyo

- [i] Angrist & Pischke: Cap. 3.
- [ii] Aplicaciones:
 - Anderson, M.L. & M. Auffhammer. (2014). Pounds that kill: The external costs of vehicle weight. *Review of Economic Studies*.

5. Diseños que abordan selección vía variable no observadas

- 5.1. Datos de panel y efectos fijos
- 5.2. Variables instrumentales
- 5.3. Regresión discontinua

Material de apoyo

- [i] Datos de panel y efectos fijos: Angrist & Pischke: Cap. 5.
- [ii] Variables instrumentales: Angrist & Pischke: Cap. 4.
- [iii] Regresión discontinua: Angrist & Pischke: Cap. 6.

[iv] Aplicaciones:

Datos de panel y efectos fijos

- Card, D. & A. Krueger. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*.
- Duflo, E. (2001). Schooling And Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *American Economic Review*.
- Goldin, C. & C. Rouse (2000) Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” Auditions on Female Musicians”. *American Economic Review*.
- Kleven, H., C. Landais & J.E. Sogaard. (2019). Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark. *American Economic Journal: Applied Economics*.
- Abadie, A. (2010) Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California’s tobacco program. *Journal of the American Statistical Association*.

Variables instrumentales

- Angrist, J. & A. Krueger. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? *The Quarterly Journal of Economics*.
- Di Tella, R. & E. Schargrodsky. (2013). Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring. *Journal of Political Economy*.

Regresión discontinua

- Zimmerman, S. (2019). Elite colleges and upward mobility to top Jobs and top incomes, *American Economic Review*.
- Lee, D. (2007). Randomized experiments from non-random selection in U.S house elections. *Journal of Econometrics*.
- Camacho, A. & J. Conover (2011). Manipulation of social program eligibility. *American Economic Journal: Economic Policy*.

IV. Evaluaciones

Las evaluaciones y su respectiva ponderación en la nota final será la siguiente:

Interrogación 1	: jueves 4 de septiembre a las 17:30 (20%)
Interrogación 2	: jueves 16 de octubre a las 17:30 (20%)
Examen	: martes 2 de diciembre a las 8:20 (20%)
Tareas (4)	: (40%)

Para **aprobar el curso** será necesario cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:

- (i) Nota Final superior a 3,95.
- (ii) Promedio Interrogaciones y Examen superior a 3,70.
- (iii) Promedio de Tareas superior a 3,70.

i. Interrogaciones y Examen

Tendremos dos interrogaciones y un examen en el horario fijado por la Escuela de Ingeniería. Será evaluado todo el material estudiado en clases, tareas y ayudantías. Las preguntas serán una combinación de conceptos teóricos y de discusión en base a estimaciones presentadas en el enunciado (la distribución del tipo de pregunta será desconocida por ustedes a priori y podrá variar entre 0 y 1).

Las interrogaciones y el examen son obligatorios. En caso de inasistencia a una de las interrogaciones, esta deberá ser justificada en la DIPRE, en cuyo caso la ponderación del examen será doble (40%, y no podrá exceder esta ponderación en la nota final). Para no dejar materia relevante del curso sin evaluar, quienes finalmente reemplacen la nota de una interrogación con el examen deberán responder la(s) pregunta(s) asociada(s) a la interrogación faltante al momento de rendir el examen.

ii. Tareas.

El curso contempla el desarrollo de cuatro tareas, con la opción de una quinta tarea recuperativa. Las tareas están diseñadas para ser realizadas en forma individual, pero se podrán entregar en grupo (2 personas). Entregas atrasadas serán calificadas con la nota mínima (1,0). Quienes no hayan podido entregar alguna de las primeras cuatro tareas podrán rendir la tarea de reemplazo sin necesidad de justificación ante la DIPRE. Quien haya decidido o no haya podido entregar alguna de las cuatro primeras debe estar consciente que la tarea recuperativa sólo sustituye una de las inasistencias, por lo que cualquier ausencia adicional será calificada con nota 1,0. La tarea de recuperativa será estrictamente individual.

Fechas de entrega de Tareas. (Hora Santiago, Chile)

Tarea 1	: 19 de agosto 23 hrs.
Tarea 2	: 1 de septiembre 23 hrs.
Tarea 3	: 29 de septiembre 23 hrs.
Tarea 4	: 27 de octubre 23 hrs.
Tarea de reemplazo	: 19 de noviembre 23 hrs.

V. Programación

Las clases serán dictadas por el profesor Domínguez en el horario indicado. Debido a la participación en congresos es probable que se deban re-programar algunas clases. El profesor avisará con anticipación el ajuste que se realizará. Se recomienda poner atención permanente a los avisos que el profesor publique en Canvas.

VI. Bibliografía

i. Mínima:

- Angrist, J.D, y Pischke, J. Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton University Press, 2009.
- Wooldridge, J. Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Cengage Learning, 4a Ed, 2010.
- Greene, W. Análisis Econométrico, 3a Ed. New Jersey, Prentice Hall, 1999.

ii. Complementaria:

- Cameron, A. Colin y Pravkin Trivedi. Microeconometrics: Methods and Application. Cambridge University Press. CT, 2008.
- Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd edition. The MIT Press, 2010.

VII. Horario de Atención

Horario: lunes 11:00-12:00.

Lugar: Oficina del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (3er piso Edificio Raúl Devés) y en casos especiales vía email.

VIII. Comportamiento

Toda conducta deshonesta podrá ser sancionada con una nota final de 1.0 en el curso.

IX. Código de Honor

"Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad".